Modèle physique de données (MPD)

MySQL 8.4.3 — types, contraintes, index

Projet : gestion_iter | Laravel 13 · PHP 8.3.30 · MySQL 8.4.3

Base active : gestion_universitaire | 59 tables · 78 clés étrangères

Document généré le 5 novembre 2026

1. Modèle physique de données

Le MPD précise, pour chaque table, les types SQL, tailles, nullabilités, clés, contraintes d'unicité, index et règles de suppression. Il correspond au SGBD **MySQL 8.4.3**, moteur InnoDB. Le script **gestion_iter_MPD_reference.sql** fourni dans ce dossier reprend ce modèle dans l'ordre de dépendance des clés étrangères.

Index. *InnoDB crée automatiquement un index pour chaque clé étrangère ; les contraintes UNIQUE génèrent un index unique. Les index supplémentaires éventuels n'étant pas documentés dans l'audit, ils sont à relever par SHOW INDEX (voir annexe).*

Règles ON DELETE / ON UPDATE. Seule la règle ON DELETE SET NULL de historique_cours_plannifies.cours_plannifie_id est confirmée. Pour toutes les autres clés étrangères, la règle est « à confirmer » (valeur MySQL par défaut : NO ACTION).

Statut de l'information. *Les noms de tables, colonnes, clés étrangères et contraintes d'unicité proviennent de l'audit du projet. Les* ***types SQL, longueurs et nullabilités*** *ne figurent pas dans l'audit : ils sont* ***proposés*** *selon les conventions Laravel et signalés comme tels. Les éléments suivis de « (?) » ou de « … » sont à confirmer ; aucune colonne n'a été inventée.*

Contraintes d'unicité confirmées

Table	Contrainte	Règle de gestion
postes_structures	UNIQUE(structure_id, poste_id)	RG05
promotions_classes	UNIQUE(classe_id, annee_universitaire_id)	RG13
versions_programmes_pedagogiques	UNIQUE(programme_id, annee_universitaire_id, version)	RG20

MPD 01 — Administration et organisation

types_structures (TypeStructure)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
code	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
libelle	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
description	TEXT	—	NULL	—	—
actif	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

structures (Structure)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
type_structure_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → types_structures.id	à confirmer
parent_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → structures.id	à confirmer
code	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
nom	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
description	TEXT	—	NULL	—	—
actif	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
archivee	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

departements (Departement)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
structure_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → structures.id	à confirmer
code	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
nom	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
description	TEXT	—	NULL	—	—
est_actif	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

postes (Poste)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
code	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
libelle	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
description	TEXT	—	NULL	—	—
actif	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

postes_structures (PosteStructure)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
structure_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → structures.id ; UNIQUE	à confirmer
poste_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → postes.id ; UNIQUE	à confirmer
description	TEXT	—	NULL	—	—
actif	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

affectations_postes (AffectationPoste)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
poste_structure_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → postes_structures.id	à confirmer
personne_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → personnes.id	à confirmer
date_debut	DATE	—	NOT NULL	—	—
date_fin	DATE	—	NULL	—	—
motif	TEXT	—	NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

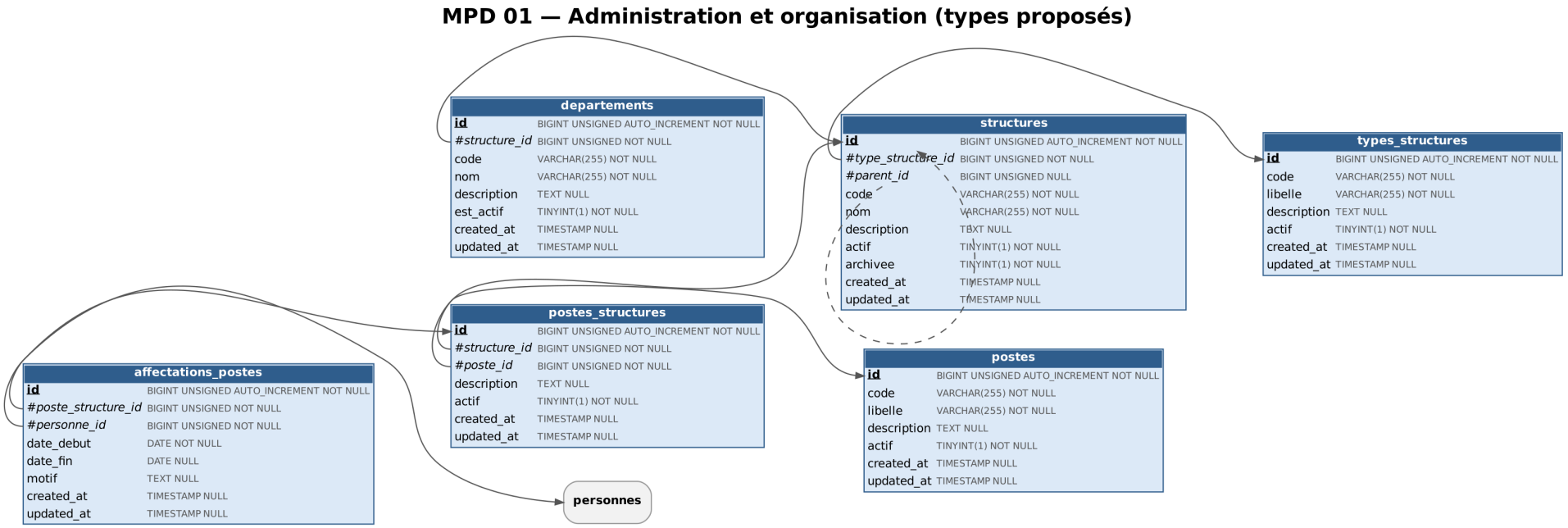


Figure — MPD 01 : Administration et organisation (types proposés)

MPD 02 — Ressources humaines

personnes (Personne)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
nom	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
prenoms	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
sexe	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
date_naissance	DATE	—	NOT NULL	—	—
lieu_naissance	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
nationalite	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
telephone	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
email	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
adresse	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
photo	VARCHAR	255	NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

etudiants (Etudiant)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
personne_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → personnes.id	à confirmer
matricule	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
date_premiere_inscription	DATE	—	NOT NULL	—	—
statut	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
observations	TEXT	—	NULL	—	—
promotion_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → promotions.id	à confirmer
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

professeurs (Professeur)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
personne_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → personnes.id	à confirmer
matricule	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
grade	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
specialite	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
date_recrutement	DATE	—	NOT NULL	—	—
statut	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
observations	TEXT	—	NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

administrateurs (Administrateur)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
personne_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → personnes.id	à confirmer
matricule	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
fonction	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
statut	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

users (User)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
name	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
email	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
password	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
administrateur_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → administrateurs.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

MPD 02 — Ressources humaines (types proposés)

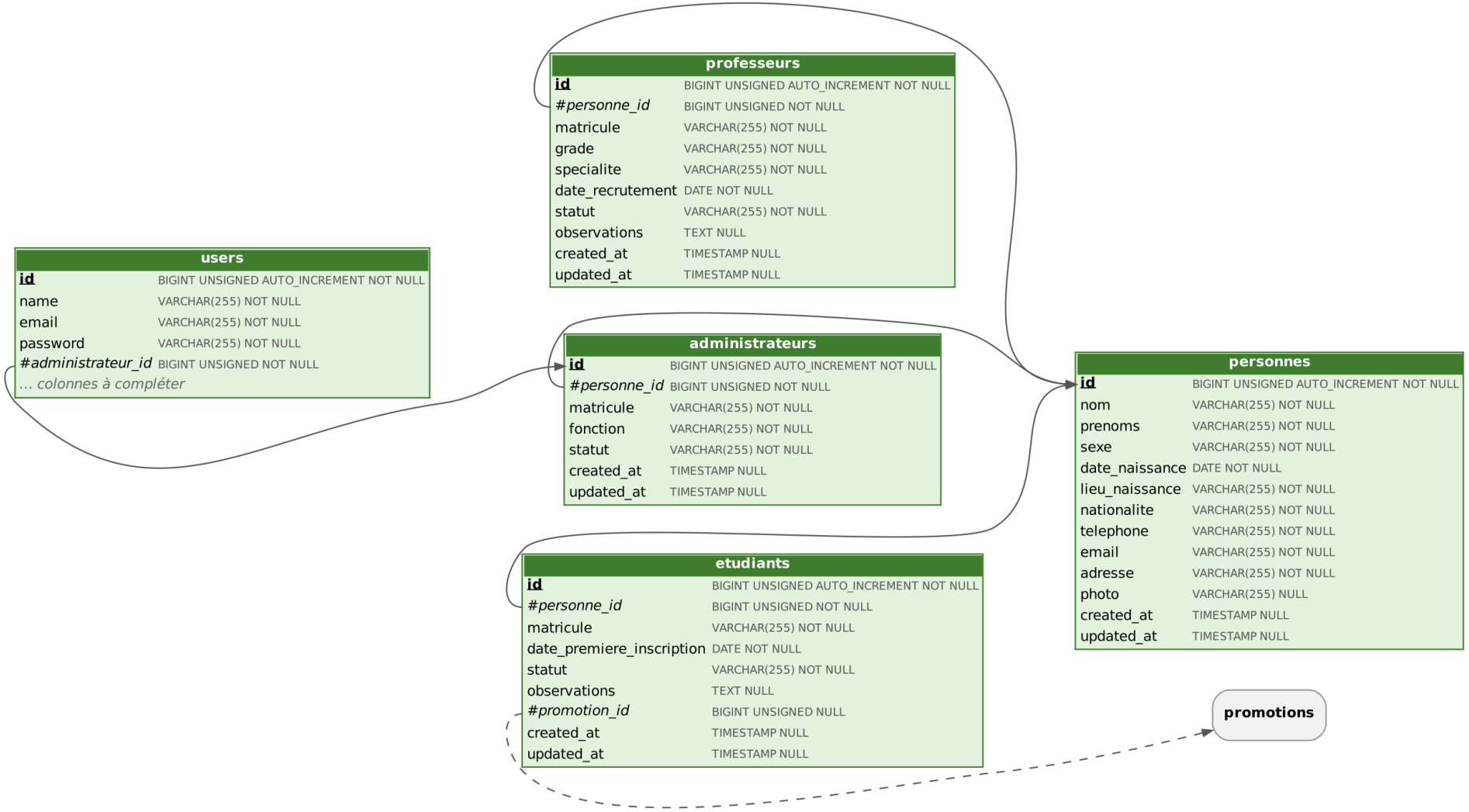


Figure — MPD 02 : Ressources humaines (types proposés)

MPD 03 — Structure pédagogique

filieres (Filiere)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
departement_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → departements.id	à confirmer
code	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
nom	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
description	TEXT	—	NULL	—	—
actif	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

departement_filiere (DepartementFiliere)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
departement_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	PK ; FK → departements.id	à confirmer
filiere_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	PK ; FK → filieres.id	à confirmer
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

classes (Classe)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
niveau_etude_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → niveaux_etude.id	à confirmer
code	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
nom	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
description	TEXT	—	NULL	—	—
capacite	INT UNSIGNED	—	NOT NULL	—	—
actif	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

classe_filiere (ClasseFiliere)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
classe_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	PK ; FK → classes.id	à confirmer
filiere_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	PK ; FK → filieres.id	à confirmer
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

niveaux_etude (NiveauEtude)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

annees_universitaires (AnneeUniversitaire)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

promotions (Promotion)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

promotions_classes (PromotionClasse)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
classe_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → classes.id ; UNIQUE	à confirmer
annee_universitaire_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → annees_universitaires.id ; UNIQUE	à confirmer
programme_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → programmes.id	à confirmer
actif	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
observations	TEXT	—	NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

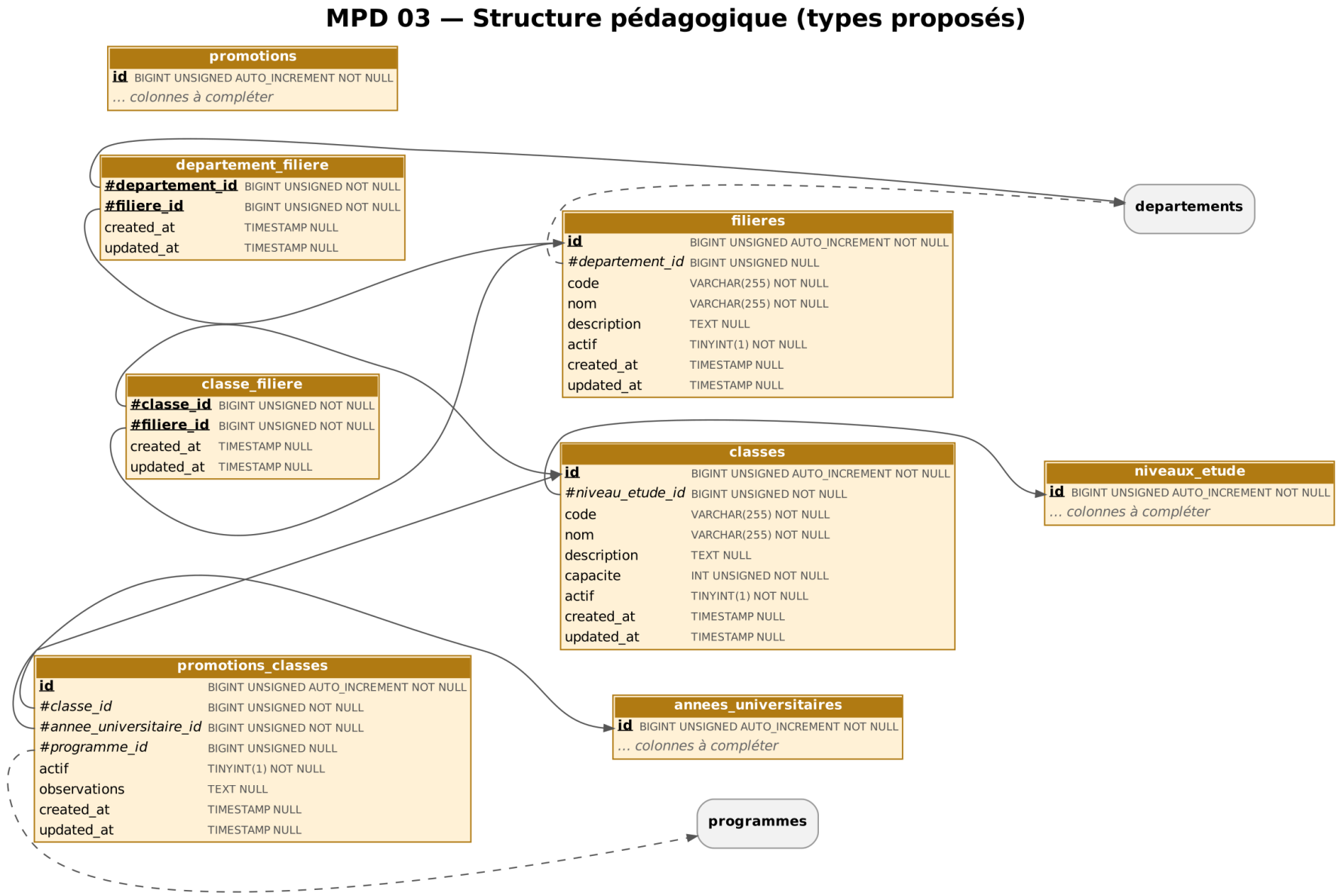


Figure — MPD 03 : Structure pédagogique (types proposés)

MPD 04 — Programmes et inscriptions

programmes (Programme)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
departement_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → departements.id	à confirmer
code	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
nom	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
description	TEXT	—	NULL	—	—
est_actif	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

versions_programmes_pedagogiques (VersionProgrammePedagogique)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
programme_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → programmes.id ; UNIQUE	à confirmer
annee_universitaire_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → annees_universitaires.id ; UNIQUE	à confirmer
code	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
libelle	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
version	VARCHAR	255	NOT NULL	UNIQUE	—
date_debut	DATE	—	NOT NULL	—	—
date_fin	DATE	—	NULL	—	—
statut	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

version_programme_unites (VersionProgrammeUnite)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
version_programme_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → versions_programmes_pedagogiques.id	à confirmer
unite_enseignement_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → unites_enseignement.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

inscriptions_academiques (InscriptionAcademique)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
etudiant_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → etudiants.id	à confirmer
annee_universitaire_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → annees_universitaires.id	à confirmer
niveau_etude_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → niveaux_etude.id	à confirmer
classe_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → classes.id	à confirmer
version_programme_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → versions_programmes_pedagogiques.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

regles_pedagogiques (ReglePedagogique)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
programme_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → programmes.id	à confirmer
version_programme_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → versions_programmes_pedagogiques.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

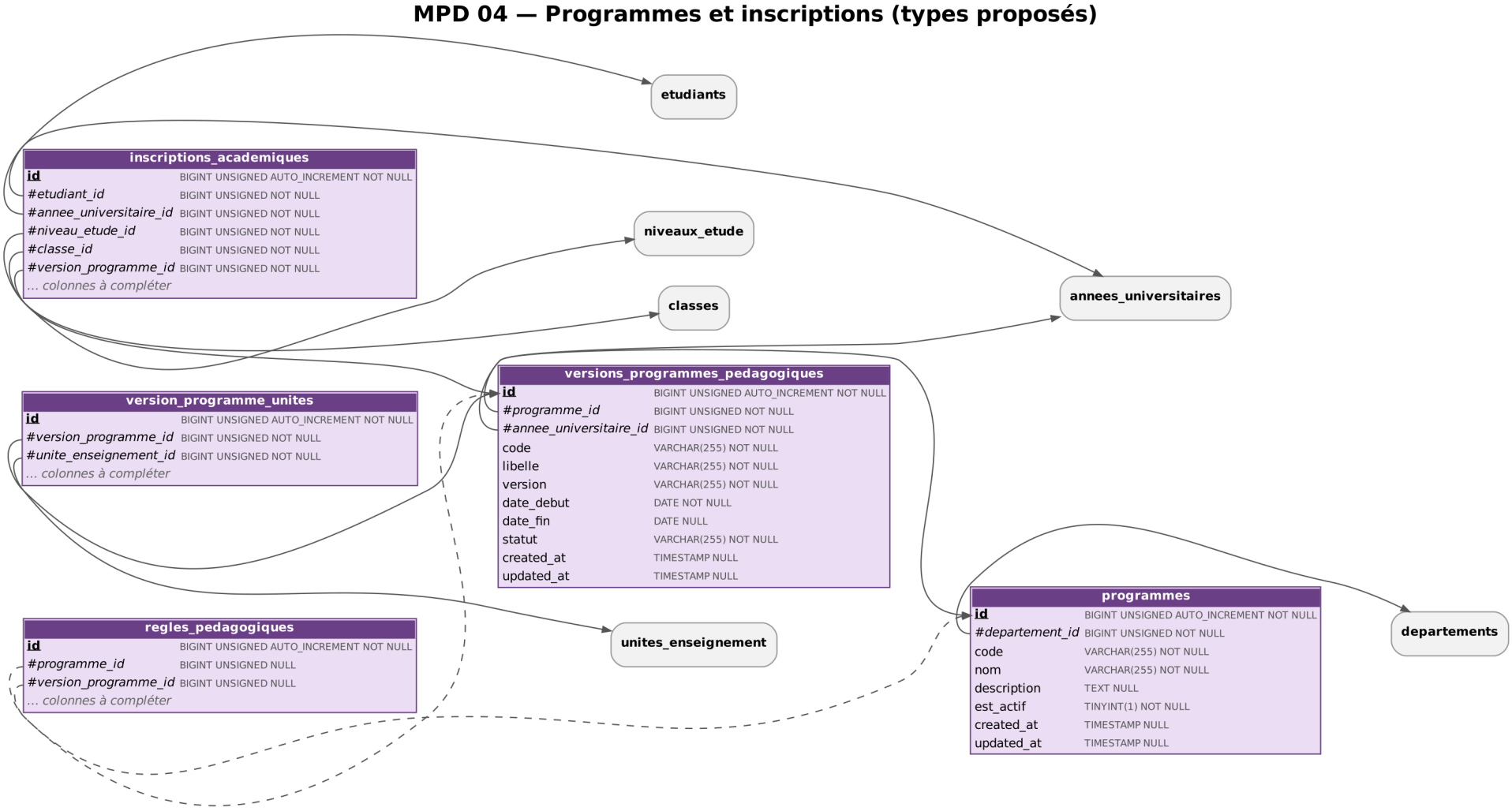


Figure — MPD 04 : Programmes et inscriptions (types proposés)

MPD 05 — Enseignements et évaluations

semestres (Semestre)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
niveau_etude_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → niveaux_etude.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

unites_enseignement (UniteEnseignement)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
semestre_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → semestres.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

ecues (Ecue)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
unite_enseignement_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → unites_enseignement.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

promotion_classe_unites (PromotionClasseUnite)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
promotion_classe_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → promotions_classes.id	à confirmer
unite_enseignement_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → unites_enseignement.id	à confirmer
obligatoire	TINYINT(1)	—	NOT NULL	—	—
observations	TEXT	—	NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

evaluations (Evaluation)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
ecue_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → ecues.id	à confirmer
annee_universitaire_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → annees_universitaires.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

notes (Note)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
evaluation_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → evaluations.id	à confirmer
inscription_academique_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques.id	à confirmer
saisie_par	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → administrateurs.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

sessions_rattrapage (SessionRattrapage)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
annee_universitaire_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → annees_universitaires.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

notes_rattrapage (NoteRattrapage)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
session_rattrapage_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → sessions_rattrapage.id	à confirmer
ecue_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → ecues.id	à confirmer
inscription_academique_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques.id	à confirmer
saisie_par	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → administrateurs.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

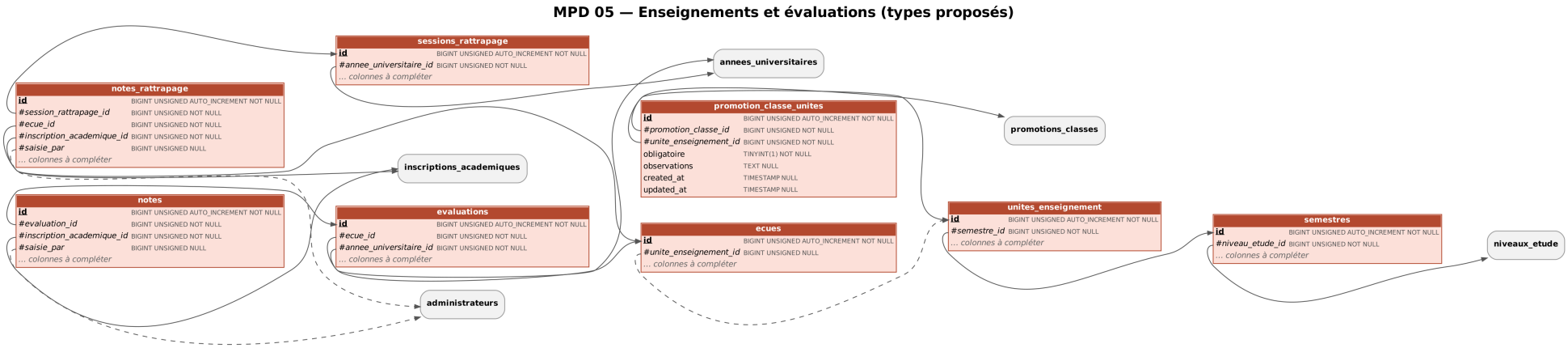


Figure — MPD 05 : Enseignements et évaluations (types proposés)

MPD 06 — Résultats et progression

resultats_ecues (ResultatEcue)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
inscription_academique_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques.id	à confirmer
ecue_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → ecues.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

resultats_unites (ResultatUnite)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
inscription_academique_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques.id	à confirmer
unite_enseignement_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → unites_enseignement.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

resultats_semestres (ResultatSemestre)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
inscription_academique_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques.id	à confirmer
semestre_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → semestres.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

decisions_progression (DecisionProgression)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
inscription_academique_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques.id	à confirmer
decide_par	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → administrateurs.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

eligibilites_diplomes (EligibiliteDiplome)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
inscription_academique_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

derogations_academiques (DerogationAcademique)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
inscription_academique_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques.id	à confirmer
decide_par	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → administrateurs.id	à confirmer
ecue_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → ecues.id	à confirmer
unite_enseignement_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → unites_enseignement.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

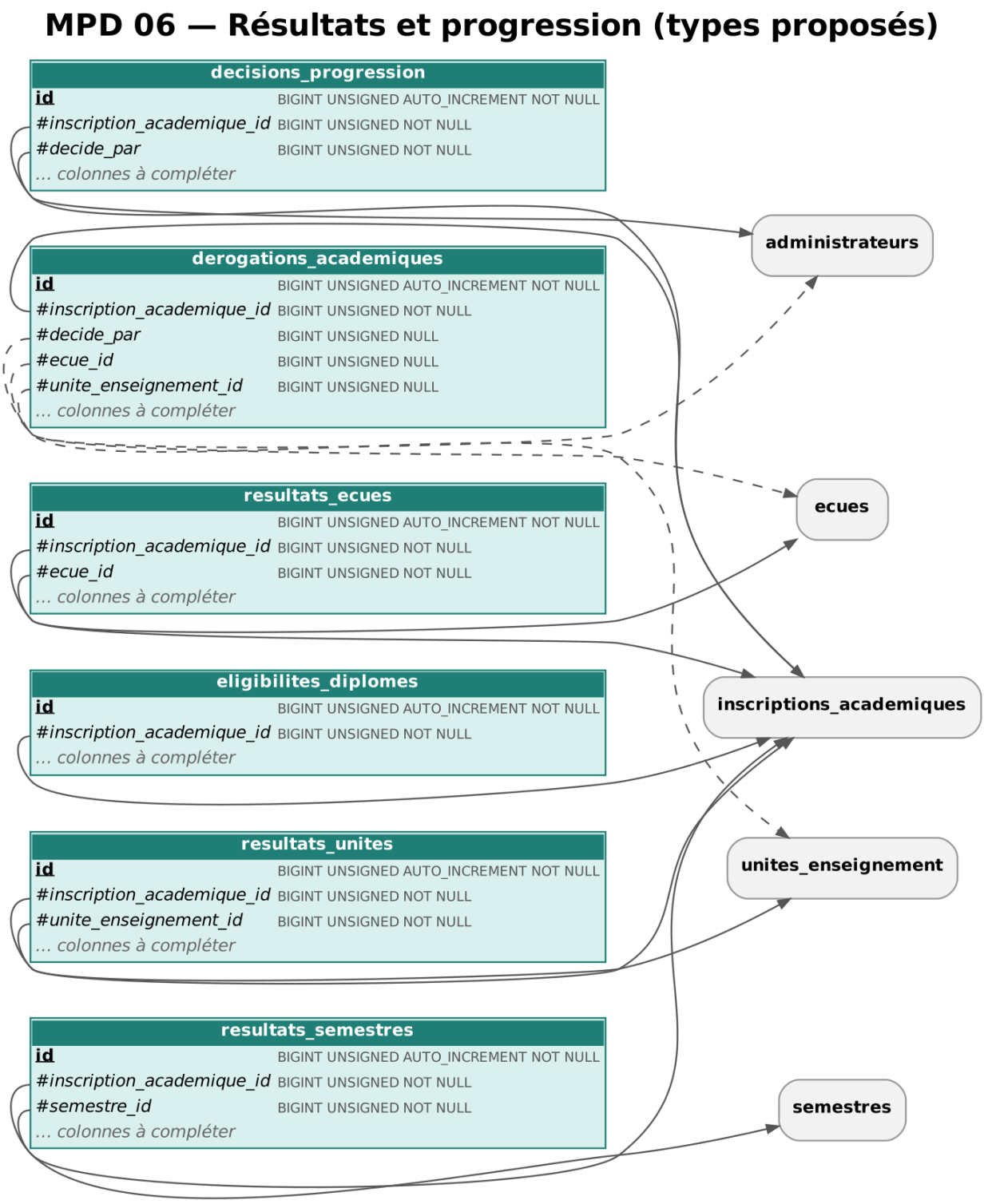


Figure — MPD 06 : Résultats et progression (types proposés)

MPD 07 — Planification

affectations_pedagogiques (AffectationPedagogique)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
promotion_classe_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → promotions_classes.id	à confirmer
ecue_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → ecues.id	à confirmer
professeur_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → professeurs.id	à confirmer
date_debut	DATE	—	NOT NULL	—	—
date_fin	DATE	—	NULL	—	—
statut	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
observations	TEXT	—	NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

emplois_du_temps (EmploiDuTemps)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
promotion_classe_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → promotions_classes.id	à confirmer
semestre_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → semestres.id	à confirmer
date_debut	DATE	—	NOT NULL	—	—
date_fin	DATE	—	NULL	—	—
statut	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
description	TEXT	—	NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

cours_plannifies (CoursPlannifie)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
emploi_du_temps_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → emplois_du_temps.id	à confirmer
ecue_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → ecues.id	à confirmer
professeur_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → professeurs.id	à confirmer
salle_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → salles.id	à confirmer
affectation_pedagogique_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → affectations_pedagogiques.id	à confirmer
jour_semaine	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
creneau	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
date_debut	DATE	—	NOT NULL	—	—
date_fin	DATE	—	NULL	—	—
statut	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
observations	TEXT	—	NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

historique_cours_plannifies (HistoriqueCoursPlannifie)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
cours_plannifie_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL	FK → cours_plannifies.id	SET NULL (confirmé)
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

salles (Salle)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
code	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
nom	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
type	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
capacite	INT UNSIGNED	—	NOT NULL	—	—
localisation	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
statut	VARCHAR	255	NOT NULL	—	—
description	TEXT	—	NULL	—	—
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	—	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

evenements (Evenement)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

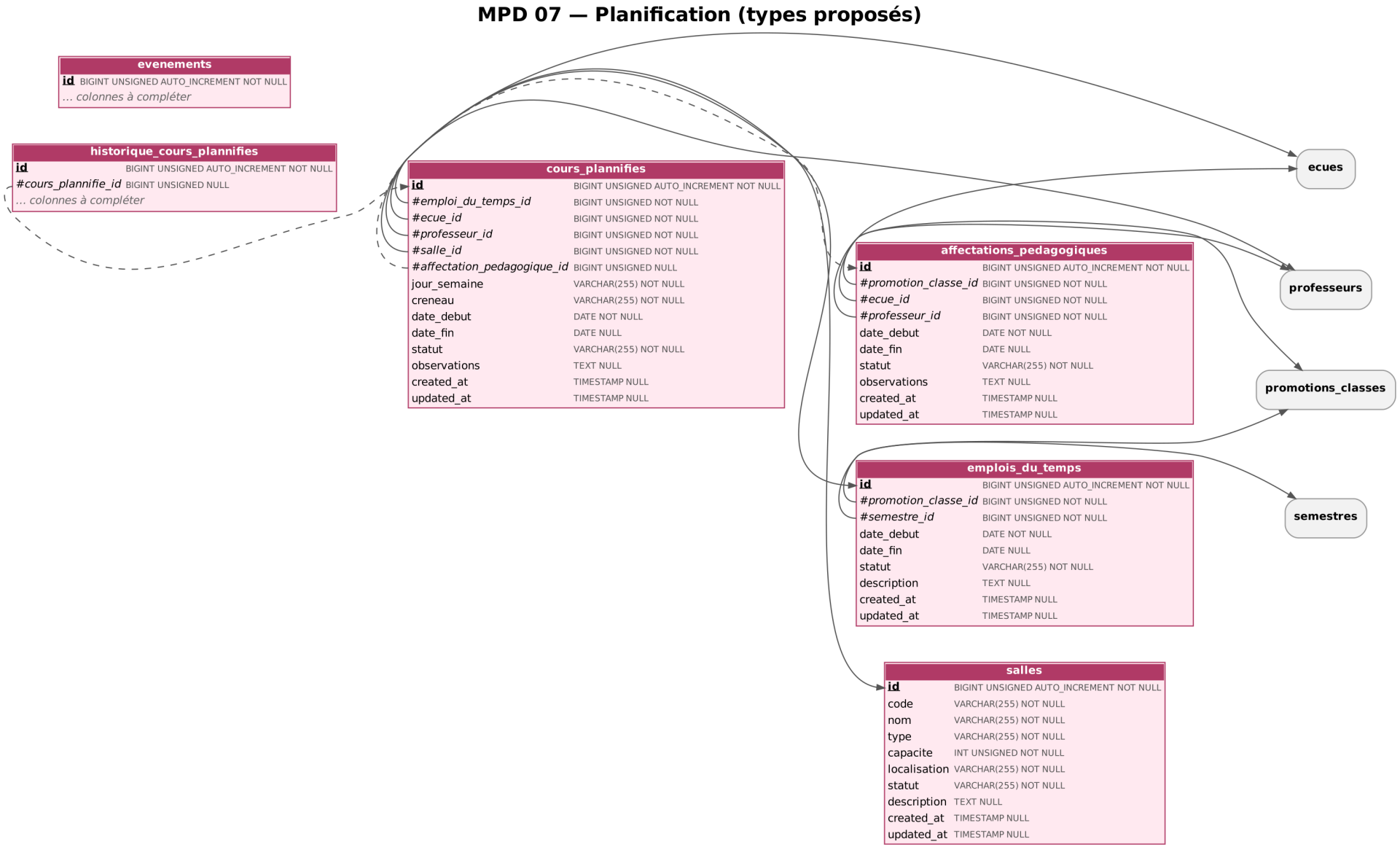


Figure — MPD 07 : Planification (types proposés)

MPD 08 — Sécurité et modules

roles (Role)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

permissions (Permission)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

role_user (RoleUser)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
user_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	PK ; FK → users.id	à confirmer
role_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	PK ; FK → roles.id	à confirmer

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

permission_role (PermissionRole)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
role_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	PK ; FK → roles.id	à confirmer
permission_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	PK ; FK → permissions.id	à confirmer

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

modules_plateforme (ModulePlateforme)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

structure_modules (StructureModule)

Colonne	Type	Long.	Null	Clé / contrainte	ON DELETE
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	—	NOT NULL	PK	—
structure_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → structures.id	à confirmer
module_plateforme_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL	FK → modules_plateforme.id	à confirmer
…	?	?	?	colonnes à récupérer	—

Définition SQL complète à récupérer (audit §10).

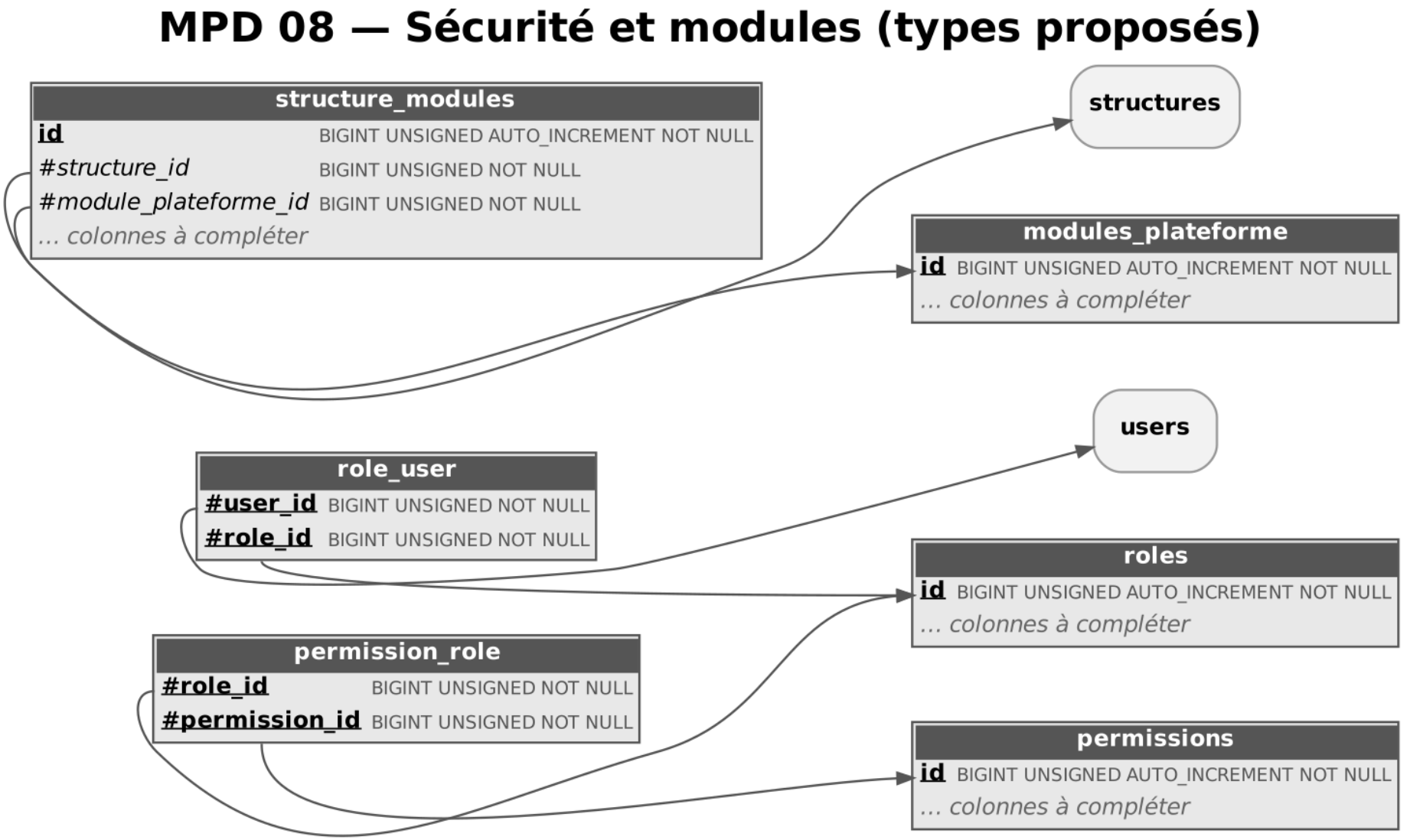


Figure — MPD 08 : Sécurité et modules (types proposés)